Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**FÍSICA** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos

b) Debe desarrollar dos de las cuatro cuestiones y uno de los problemas

c) Puede utilizar calculadora no programable

d) La valoración de cada cuestión o problema será de 10 puntos. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas

CUESTIONES

1.- a) Enuncie el principio de conservación de la energía mecánica y aplíquelo al caso de un cuerpo bajando por un plano inclinado sin rozamiento. Indique cómo cambiaría la situación si el plano tuviera rozamiento.
b) Explique qué es una fuerza conservativa y enumere al menos dos ejemplos.

2.- a) Explique cómo se puede obtener la masa del Sol, conociendo la distancia de la Tierra al Sol y el periodo orbital de la Tierra en torno al Sol.
b) Obtenga la energía mecánica de un planeta en su órbita en torno al Sol.

3.- a) Enuncie la Ley de Ohm, explicando las magnitudes físicas que intervienen.
b) Compare la energía que se disipa en dos resistencias R y 3R, cuando se conectan a una misma diferencia de potencial constante.

4.- a) Explique en qué consiste la doble periodicidad que presentan las ondas armónicas, indicando las magnitudes que las caracterizan y cómo se relacionan estas magnitudes entre ellas.
b) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de las ondas.

PROBLEMAS

1.- Una nave de 1500 kg orbita alrededor del Sol en la misma órbita que la Tierra.
a) Calcule el radio de la órbita sabiendo que tarda un año en dar una vuelta en torno al Sol.
b) Determine la energía cinética mínima que debe adquirir la nave para que pueda escapar del sistema solar.
$G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_S = 1{,}99\cdot10^{30}$ kg

2.- Un protón entra con una velocidad de $2{,}2\cdot10^6$ m s^{-1} paralela al eje OX en una región del espacio donde hay un campo magnético constante de 3 T en la dirección del eje OZ. Determine:
a) El radio de la trayectoria circular que recorrer el protón.
b) El valor, la dirección y el sentido de un campo eléctrico constante que habría que aplicar en la región para que el protón continuara con una trayectoria rectilínea al entrar en ella.
$e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}7\cdot10^{-27}$ kg